

INDUSTRY RESEARCH · 2026

机器人产业链 深度研究报告

从核心零部件到场景落地的全景拆解

报告主题 人形机器人量产元年 · AI具身智能爆发 · 国产替代加速

覆盖范围 上游零部件 · 中游本体 · 下游应用 · 技术趋势 · 代表企业

发布日期 2026年8月

目 录

01 行业概览与市场规模

全球与中国市场规模

人形机器人：量产元年

区域格局与产业集群

02 产业链全景架构

三层结构与价值分布

产业链架构图

03 上游：核心零部件与基础软件

六大核心零部件拆解

基础软件与AI大模型

芯片与计算平台

04 中游：本体制造与系统集成

五大本体品类对比

系统集成市场

05 下游：应用场景落地

工业制造 · 仓储物流 · 电力特种 · 医疗家庭

06 技术趋势与发展方向

07 挑战与风险

08 代表企业全梳理

01 行业概览与市场规模

核心结论： 2026年是人形机器人量产元年，全球出货量有望突破10万台，中国厂商占比超95%。AI具身智能与核心零部件国产化双轮驱动，产业链正从"实验室演示"加速走向"万台级进厂"。中国机器人市场增速（+16.7%）显著高于全球平均（+7.8%），是全球增长的核心引擎。

1.1 全球与中国市场规模

机器人产业是集人工智能、高端制造、新材料、精密传感等前沿技术于一体的战略性新兴产业。2026年，全球机器人市场保持稳健增长，中国市场增速显著高于全球平均水平，人形机器人成为最受关注的增长极。

\$555亿

2026全球机器人市场规模
同比 +7.8%

\$155亿

2026中国机器人市场规模
同比 +16.7%

10万台+

2026中国人形机器人产量
较2025年约5倍

指标	2026年规模	同比增速	数据来源
全球机器人市场	约555亿美元	+7.8%	北端FA行业白皮书
中国机器人市场	约155亿美元	+16.7%	北端FA行业白皮书
全球机器人市场（Mordor）	882.7亿美元	CAGR 19.86%（2026-2031）	Mordor Intelligence
全球人形机器人出货量	上半年1.91万台	中国占97%	Smart Analytics Global
中国人形机器人产量	全年有望突破10万台	较2025年约5倍	工信部
协作机器人市场	约28亿美元	CAGR 21.45%（至2034）	行业研究报告
AI机器人市场	264亿美元	2034年达1243亿美元	MarketsandMarkets

1.2 人形机器人：量产元年

2026年过半，人形机器人行业交出了一份亮眼的成绩单。工信部科技司副司长甘小斌在7月世界人工智能大会新闻发布会上透露，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。从2025年的约2万台到10万台，一年五倍的跃升幅度足以让任何赛道侧目。

咨询机构Smart Analytics Global（SAG）8月10日发布的报告显示：2026年上半年全球人形机器人出货量飙升至1.91万台。其中，中国厂商凭借完整的供应链和成本优势，出货量占全球的97%，建立了早期绝对优势。

高盛年内第二次上调中国人形机器人出货量预测，预计2026年国内出货量将达到5万台，较此前2.8万台的预测值近乎翻倍；长期预测显示，2030年中国人形机器人出货量将达44.6万台。

从"上场"到"进厂"，人形机器人已不再是舞台上的表演道具。在江西南昌的智能终端设备工厂，人形机器人已成功与传统量产化产线并线生产，实现常态化部署应用。龙旗科技南昌工厂第15000台智元精灵G2下线后直接进入车间，开始手机中框检测与PCB板上下料作业。

1.3 区域格局与产业集群

从区域格局看，亚太地区是全球最大的机器人市场，中国是全球机器人增长的核心引擎。国内已形成北京、深圳、上海为核心的产业集群，拥有超350家相关企业，整机厂商超100家，零部件企业超500家。

- **北京**：聚焦具身智能大模型与人形机器人整机，代表企业包括智元机器人、银河通用、自变量机器人等。银河通用联合北京大学、宁德时代组建国内唯一"具身智能大模型"国家级重点实验室。
- **深圳**：硬件制造与供应链优势突出，代表企业包括优必选、乐聚机器人、越疆等，覆盖整机、核心零部件到系统集成全链条。
- **上海**：工业机器人与协作机器人重镇，2026年上半年人工智能产业增速达21.8%，Kimi K3（2.8万亿参数）与东方算芯DF1000国产芯片实现突破。
- **长三角（杭州/苏州/宁波）**：核心零部件产业带，绿的谐波（谐波减速器）、双环传动（RV减速器）、汇川技术（伺服系统）等龙头聚集。

02 产业链全景架构

2.1 三层结构与价值分布

机器人产业链自上而下分为三大环节：上游核心零部件与基础软件（技术壁垒最高、价值占比最大）、中游本体制造与系统集成（规模化组装与方案交付）、下游多行业应用场景（需求驱动与场景落地）。核心零部件合计占工业机器人成本的70%以上、人形机器人成本的80%左右。

60%-80%

上游核心零部件
价值占比

15%-25%

中游本体制造与集成
价值占比

5%-15%

下游应用服务
价值占比

价值与技术壁垒呈逐级递减分布：上游减速器、伺服电机、控制器等核心部件技术壁垒最高，是产业链利润最丰厚的环节；中游本体制造技术趋于成熟，竞争焦点转向规模化与成本控制；下游应用场景分散，系统集成商提供“机器人+工艺”的定制化方案。

2.2 产业链架构图

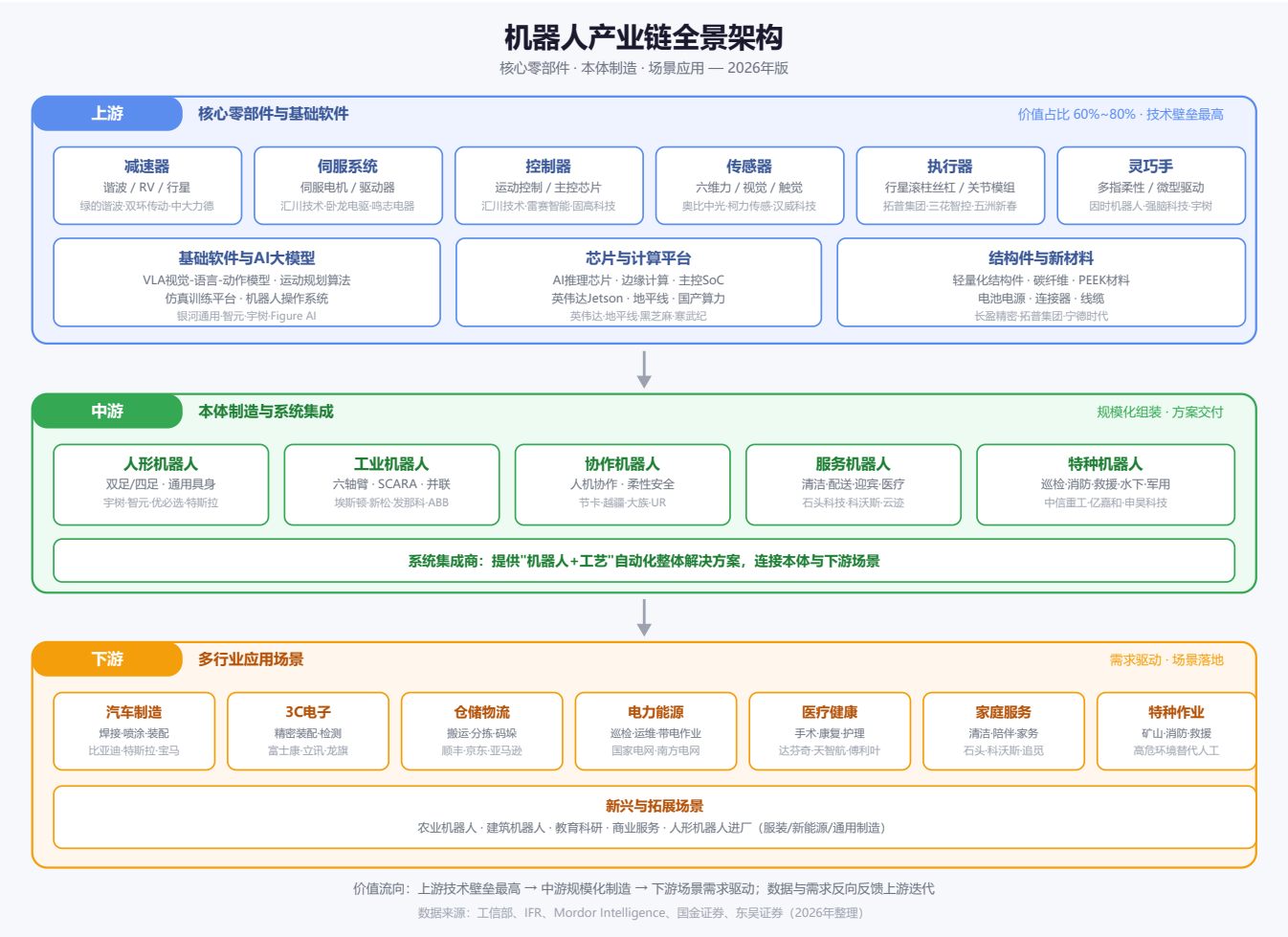


图1 机器人产业链全景架构图（2026年版）

03 上游：核心零部件与基础软件

环节定位：上游是整条产业链的技术制高点和价值核心，核心零部件合计占工业机器人总成本的70%以上、人形机器人的80%左右。2026年呈现"部分突破、部分卡脖子"的复杂局面。

上游价值分布

减速器（约15%-20%）· 伺服系统（约15%-20%）· 控制器（约10%-15%）· 传感器（约8%-12%）· 执行器与丝杠（人形机器人增量，约10%-15%）· 灵巧手（约5%-8%）· 基础软件与AI（持续提升）· 结构件与材料（约10%-15%）

3.1 六大核心零部件拆解

(1) 减速器：关节核心传动

减速器是机器人关节的核心传动部件，决定运动精度与负载能力。谐波减速器适用于轻载关节（手腕、手指、上肢），RV减速器适用于重载关节（腰部、腿部、基座）。一台人形机器人需要14-40台减速器，是价值量最大的零部件之一。

- **绿的谐波 (688017)**：国产谐波减速器绝对龙头，国内市占率超25%（仅次于日本哈默纳科），已进入特斯拉Optimus、宇树、智元供应链，是人形机器人关节减速器核心供应商。
- **双环传动**：RV减速器领域持续突破，工业机器人与人形机器人双线布局。
- **中大力德**：减速器+电机一体化方案，覆盖工业与协作机器人。
- **昊志机电**：小型轻量化谐波减速器，灵巧手微型关节配套。
- **丰立智能**：精密减速器细分领域。

(2) 伺服系统：动力输出核心

伺服系统提供机器人的动力输出，包括伺服电机与驱动器。人形机器人对伺服电机提出了更高要求：无框力矩电机、高功率密度、低齿槽转矩、快速响应。

- **汇川技术 (300124)**：工控伺服国产龙头，伺服系统国内市占率第一；自研无框力矩电机、驱控一体方案，适配人形+工业机器人双线；新能源自动化设备提供稳定基本盘，是板块"压舱石"。
- **卧龙电驱**：电机制造龙头，伺服电机与人形机器人关节电机布局。
- **鸣志电器**：步进电机与伺服系统，微型驱动方案优势。
- **雷赛智能**：低压伺服系统龙头，年产能150万台，2026年Q1机器人营收同比增长87%。

(3) 控制器：机器人的"大脑"

控制器承载算法与指令中枢，是机器人的"大脑"。运动控制器负责轨迹规划与运动控制，高端控制器还集成AI推理能力。

- **固高科技**：工业运动控制器国产第一，人形控制器小批量供货，营收+62.74%。
- **汇川技术**：控制器+伺服一体化方案。
- **雷赛智能**：运动控制与伺服系统协同。

(4) 传感器：环境感知能力

传感器赋予机器人环境感知能力，包括六维力传感器、3D视觉、触觉传感器、IMU等。人形机器人对传感器的数量和精度要求远高于传统工业机器人。

- **六维力传感器**：国产化率约57.8%，是力控交互的核心。
- **奥比中光**：3D视觉传感器龙头，深度相机方案。
- **柯力传感 (603662)**：称重与力传感器，触觉传感器布局。
- **汉威科技**：气体、压力等多类传感器。
- **长盈精密**：传感器结构件与模组集成。

(5) 执行器与丝杠：人形机器人关键增量

执行器是人形机器人区别于传统工业机器人的关键增量部件。行星滚柱丝杠是直线关节核心，将旋转运动转化为直线运动，决定机器人的运动精度、负载能力和稳定性。关节模组向一体化集成方向演进。

- **拓普集团**：行星滚柱丝杠与执行器核心供应商，汽车零部件龙头跨界机器人。
- **三花智控**：机电执行器，热管理龙头延伸机器人领域。
- **五洲新春**：丝杠与轴承，精密加工能力。
- **恒锋工具、万达轴承、三瑞智能**：轴承与精密加工配套。

(6) 灵巧手：操作能力核心载体

灵巧手是人形机器人操作能力的核心载体，技术壁垒极高。需要集成微型驱动、微型减速器、触觉传感器于一体，实现多指柔性操作。

- **因时机器人**：灵巧手领域领先企业。
- **强脑科技**：脑机接口与灵巧手结合。
- **宇树科技**：自研灵巧手配套本体。
- **汉宇集团 (同川科技)**：微型谐波减速器配套灵巧手。

3.2 基础软件与AI大模型

具身智能是2026年机器人行业最核心的技术变量。以VLA（视觉-语言-动作）大模型为代表的端到端模型，正在替代传统"感知-规划-控制"分立系统，让机器人摆脱固定程序限制，实现自主理解物理规律、规划作业动作。



- **智元GO-1**：实现全身控制、模仿学习、多步推理与持续自学习。
- **Figure AI Helix**：Figure 02的核心AI模型，支持自然语言指令与自主作业。
- **宇树UnifoLM-WMA-0**：宇树科技自研具身大模型。
- **银河通用**：联合北京大学、宁德时代组建国内唯一"具身智能大模型"国家级重点实验室，以"大脑"定义产业天花板。
- **虚实融合训练**：仿真到真实迁移（Sim-to-Real）成为主流训练范式，大幅降低真实世界数据采集成本。
- **元点科技MatrixOS**：聚焦具身智能数据基础设施，构建物理世界数据转化为智能驱动力的底层平台，40天完成2轮融资数千万。
- **橡木果Natus AGE-0**：以触觉感知为核心的具身本能模型，实现跨本体、跨物料、跨工况的零样本泛化。

3.3 芯片与计算平台

AI推理芯片与边缘计算平台是机器人智能的算力底座。人形机器人需要同时处理视觉、语言、运动控制等多模态任务，对算力和功耗都有极高要求。

- **英伟达Jetson**：边缘AI计算平台主流选择。
- **地平线**：国产AI芯片，机器人与自动驾驶双线。
- **黑芝麻、寒武纪**：国产算力替代方案。
- **东方算芯DF1000**：国产芯片实现突破，国产全链路能力初步打通。

3.4 结构件与新材料

- **长盈精密**：轻量化结构件，机器人外壳与骨架。
- **拓普集团**：结构件与执行器一体化。
- **宁德时代**：机器人电池电源方案。

- **PEEK材料、碳纤维：**轻量化高强度材料，人形机器人减重关键。

04 中游：本体制造与系统集成

4.1 五大本体品类对比

中游本体制造涵盖工业机器人、人形机器人、协作机器人、服务机器人、特种机器人五大品类。2026年最显著的变化是人形机器人从"展会演示"走向"产线打工人"，全年产量有望从2025年的约2万台跃升至10万台，一年五倍增长。

品类	代表企业（国内）	代表企业（海外）	2026年关键进展
人形机器人	宇树科技、智元机器人、优必选、乐聚、星动纪元、自变量	特斯拉Optimus、Figure AI、Agility Robotics、Boston Dynamics	中国出货量占全球97%，万台级进厂部署，全年产量破10万台
工业机器人	埃斯顿、新松机器人、汇川技术、埃夫特	发那科、ABB、安川、库卡（"四大家族"）	国产化率持续提升，新能源汽车需求旺盛，六轴臂/SCARA为主力
协作机器人	节卡、越疆、大族机器人、法奥意威	Universal Robots、Doosan、Franka Emika	全球72%工厂预计部署协作机器人，CAGR 21.45%
服务机器人	石头科技、科沃斯、云迹科技、普渡科技	iRobot、SoftBank Robotics、Samsung	清洁机器人规模化盈利，商用配送加速渗透
特种机器人	中信重工、亿嘉和、申昊科技、大疆	FLIR、Lockheed Martin、Boston Dynamics	电力巡检、矿山井下、消防救援常态化部署

人形机器人重点企业

- **宇树科技**：四足机器人全球领先，人形机器人G1/H1系列，2026年推进IPO，关节模组年产能突破50万台，规划向百万级量产推进，产品服务全球超8000家企业。
- **智元机器人**：远征A2在比亚迪长沙工厂、三一重工灯塔工厂、富士康深圳工厂部署均超1000台；精灵G2在龙旗科技南昌工厂累计下线15000台；自研GO-1具身大模型。
- **优必选**：人形机器人老牌企业，Walker系列，工业与商用场景布局。
- **乐聚机器人**：与东方精工等合作，佛山等地工厂部署。
- **星动纪元**：与顺丰科技合作具身智能仓储物流方案。
- **特斯拉Optimus**：Figure 02在宝马斯帕坦堡工厂部署超500台，奔驰不来梅工厂、底特律工厂陆续引入。

- **Agility Robotics Digit**: 双足机器人，在亚马逊、GXO Logistics等客户设施累计运行超65000小时，搬运超10万个周转箱。

4.2 系统集成市场

系统集成商连接本体厂商与下游客户，提供"机器人+工艺"的自动化整体解决方案。国内系统集成市场高度分散，头部企业包括新松机器人、埃斯顿、汇川技术等，同时大量中小型集成商深耕汽车、3C、新能源等细分行业。

随着人形机器人进厂，系统集成的价值正在从"标准化产线改造"向"柔性工序适配"演进。传统工业机器人的系统集成以固定节拍、固定工艺为主，而人形机器人的系统集成需要应对非结构化环境、多品种小批量生产、人机协作等新挑战，对集成商的软件能力和AI适配能力提出了更高要求。

中游竞争格局

工业机器人: "四大家族"（发那科、ABB、安川、库卡）仍占高端市场主导，国产替代加速，埃斯顿、新松等在中低端市场突破。

人形机器人: 中国企业占据全球97%出货量，宇树、智元领先，特斯拉、Figure AI追赶。

协作机器人: Universal Robots全球领先，节卡、越疆等国产企业快速崛起。

系统集成: 高度分散，CR5不足20%，细分行业专家型企业有生存空间。

05 下游：应用场景落地

落地进展： 2026年机器人应用场景从传统工业向多领域加速渗透，人形机器人的落地是最大亮点。从"上场"到"进厂"，人形机器人已在汽车制造、3C电子、服装制造、仓储物流等场景实现真实产线并线生产。

5.1 工业制造：最大基本盘

汽车制造

汽车制造是机器人最大的应用场景，核心需求是"重复性高、精度要求高、危险性高"的三高任务替代。

- Figure 02在宝马斯帕坦堡工厂部署超500台，奔驰不来梅工厂、底特律工厂也将陆续引入。
- 智元远征A2在比亚迪长沙工厂、三一重工长沙灯塔工厂、富士康深圳工厂的部署规模均超过1000台。
- 传统工业机器人在焊接、喷涂、装配、搬运等工序已实现高度自动化，人形机器人开始切入柔性装配、质检等此前难以自动化的环节。

3C电子

- 龙旗科技南昌工厂第15000台智元精灵G2下线，直接进入手机中框检测与PCB板上下料产线。
- 新能源汽车电池产线，人形机器人完成电池模块装配、检测等任务，效率较人工提升50%+，良率稳定在99.9%以上。
- 3C产品精密装配、检测、包装等环节，协作机器人与人形机器人协同部署。

服装制造

面向模板机上下料、贴袋机布料摆放、粘衬机裁片取放等重复性工序，艾图人形机器人顺利完成裁片分离、柔性抓取、平整铺料、精准对位整套作业流程验证。在单一品类、单一面料条件下，裁片分离成功率达到较高水平。相关产品已落地国内几家服装工厂，多条生产线同步开展实地部署与量产试运行。

工业质检

睿尔曼智能联合中科慧远展出CASIVIBOT工业具身质检机器人，单件产品检测耗时不足5秒，产线产品品类切换时无需重新训练调试，可稳定承接重复性质检工作。

5.2 仓储物流：人形机器人最早规模化场景

仓储物流是人形机器人最早实现规模化部署的场景之一，核心任务包括搬运、分拣、码垛、供包等。

- Agility Robotics的Digit已在亚马逊、GXO Logistics、Mercado Libre等9个客户设施累计运行超65000小时。在GXO佐治亚州工厂（为服装品牌Spanx处理物流），Digit已搬运超10万个周转箱。

- 星动纪元与顺丰科技合作具身智能仓储物流解决方案，实现全自动供包与包裹二次分拣，提升仓储与中转环节的柔性自动化能力。
- 传统AGV/AMR机器人已在仓储领域大规模应用，人形机器人的优势在于可适配人类工作环境，无需改造仓库基础设施。

5.3 电力与特种：高危替代刚需

电力、矿山、消防等高危环境是特种机器人的核心应用场景，替代人工进入狭小、高压、高危区域作业。

- **电力巡检**：防爆四足机器人常态化进驻高压变电站、火电锅炉房，24小时不间断巡检，排查设备过热线路隐患。鸿钧机器人等在电力能源场景实现规模化落地。
- **矿山井下**：矿用防爆机器人进入井下场景，替代人工进入狭小高危区域作业。
- **消防救援**：消防机器人进入火灾现场，执行侦察、灭火、救援等任务。
- 依托国内首个国家级具身智能应用中试基地，大量设备完成实景测试，商业化落地速度持续加快。

5.4 医疗与家庭：服务机器人持续渗透

医疗健康

- **手术机器人**：达芬奇手术机器人全球领先，天智航等国产企业在骨科手术机器人领域突破。
- **康复机器人**：傅利叶智能等在外骨骼康复机器人领域布局。
- **护理机器人**：面向老龄化社会的护理需求，仍处于早期阶段。

家庭服务

- **清洁机器人**：石头科技、科沃斯、追觅等已实现规模化盈利，扫地机器人、洗地机器人成为家庭标配。
- **陪伴机器人**：面向儿童陪伴、老人陪护，仍处于早期探索。
- **人形家庭助理**：特斯拉Optimus、Figure AI等长期目标是进入家庭，但目前仍以工业场景为主。

5.5 新兴与拓展场景

- **农业机器人**：采摘、除草、播种等环节自动化。
- **建筑机器人**：砌砖、抹灰、测量等工序。
- **教育科研**：机器人编程教育、科研平台。
- **商业服务**：酒店配送、餐厅服务、迎宾导览。
- **潍柴发动机生产线**：活塞销上料案例，实现多规格、小尺寸零件精确抓取，投资回收期1.5年。

06 技术趋势与发展方向

1. AI具身智能与VLA大模型

技术范式从分立系统（感知→规划→控制）向端到端VLA（视觉-语言-动作）模型演进，机器人从"按程序执行"转向"自主理解与决策"。大模型能力是决定人形机器人通用化程度的核心天花板。智元GO-1、Figure AI Helix、宇树UnifoLM等大模型实现全身控制、模仿学习、多步推理。

2. 核心零部件国产化加速

2025年核心零部件整体国产化率超70%，其中六维力传感器57.8%、伺服电机58%、谐波减速器45%、RV减速器25%。谐波减速器、伺服电机、控制器持续突破；行星滚柱丝杠、高精度力传感器、灵巧手是下一阶段国产替代的重点战场。

3. 成本下降驱动规模化

一台人形机器人成本从早期的59万元降至3万元区间，核心零部件降本与规模效应是主要驱动力。成本下降是机器人从"试点"走向"普及"的前提。随着产量从万台级向十万台、百万级迈进，规模效应将进一步推动成本下降。

4. 虚实融合训练与数据基础设施

仿真到真实迁移（Sim-to-Real）大幅降低训练成本，具身数据成为新的竞争壁垒。元点科技MatrixOS等数据基础设施平台正在构建物理AI的底层能力。橡木果Natus模型以触觉感知为核心，实现零样本泛化。

5. 开源生态与平台化

智元、宇树等企业强调开放生态，提供开发者友好平台与开源数据集，推动行业协同创新。开放性是行业重要主题，有助于加速技术迭代和应用拓展。

6. 从单一品类向通用具身演进

人形机器人凭借通用形态优势，有望跨越多个应用场景，成为继智能手机、新能源汽车之后的下一代智能终端。从工业场景向商业、家庭场景的延伸是长期方向。

7. 一体化关节模组

关节模组向集成化、小型化、高功率密度方向发展，将电机、减速器、驱动器、传感器集成于一体，简化本体设计、降低装配成本。睿尔曼关节模组年产能突破50万台，规划向百万级推进。

07 挑战与风险

风险提示：本报告基于公开信息整理，不构成投资建议。机器人行业仍处于快速变化期，技术路线、市场格局、政策环境均存在较大不确定性。

- **核心部件"卡脖子"仍存**

行星滚柱丝杠、高精度六维力传感器、高端控制器芯片、AI推理芯片等环节国产化率仍低，供应链安全存在隐患。日本哈默纳科在谐波减速器、纳博特斯克在RV减速器领域仍占据高端市场主导地位。

- **量产与落地的鸿沟**

产量狂欢背后，真实场景的稳定性、可靠性、投资回报周期仍需验证。部分企业存在"为量产而量产"的产能过剩风险。2026年核心观察指标是是否实现万台级真实场景交付，而非单纯的产量数字。

- **具身智能能力边界**

VLA大模型在非结构化场景的泛化能力仍有限，长尾任务处理、异常应对、长时间连续作业稳定性是核心挑战。当前人形机器人仍以单一品类、固定工序为主，距离通用操作尚有距离。

- **商业模式与盈利路径**

人形机器人企业普遍处于亏损阶段，从"卖硬件"向"硬件+服务+数据"的商业模式转型尚未跑通。RaaS（机器人即服务）模式仍在探索中。

- **安全与伦理**

人机协作安全、数据隐私、就业替代等社会议题需要政策与行业标准同步跟进。29国签署成立世界人工智能合作组织协定，联合国发布AI治理报告，欧盟扩大AI法案实施范围，全球治理从理念加速走向行动。

- **资本市场波动**

机器人板块热度高，估值波动大。2026年8月机器人产业链全线走强，恒锋工具20%涨停，万达轴承、三瑞智能、五洲新春、巨轮智能等近20股涨停或涨超10%，需警惕短期炒作风险。

08 代表企业全梳理

8.1 上游核心零部件

细分领域	国内代表企业	海外代表企业	核心逻辑
谐波减速器	绿的谐波、昊志机电、丰立智能	哈默纳科（日本）	人形机器人关节核心，单台14-40台
RV减速器	双环传动、中大力德	纳博特斯克（日本）	重载关节，工业机器人为主
伺服电机	汇川技术、卧龙电驱、鸣志电器、雷赛智能	安川、松下、三菱	动力输出核心，无框力矩电机是增量
控制器	汇川技术、固高科技、雷赛智能	发那科、KEBA	机器人“大脑”，运动控制+AI推理
传感器	奥比中光、柯力传感、汉威科技	ATI、基恩士	六维力/视觉/触觉，人形机器人增量
执行器/丝杠	拓普集团、三花智控、五洲新春	Rollvis、GSA	行星滚柱丝杠，人形机器人关键增量
灵巧手	因时机器人、强脑科技	Shadow Robot	技术壁垒极高，操作能力核心
AI大模型	银河通用、智元、宇树、自变量	Figure AI、Agility	具身智能“大脑”，决定通用化天花板

8.2 中游本体制造

品类	国内代表企业	海外代表企业
人形机器人	宇树科技、智元机器人、优必选、乐聚、星动纪元、自变量、星海图、韦特嘉	特斯拉Optimus、Figure AI、Agility Robotics、Boston Dynamics、Apptronik
工业机器人	埃斯顿、新松机器人、汇川技术、埃夫特、新时达	发那科、ABB、安川、库卡
协作机器人	节卡、越疆、大族机器人、法奥意威、艾利特	Universal Robots、Doosan、Franka Emika
服务机器人	石头科技、科沃斯、追觅、云迹科技、普渡科技	iRobot、SoftBank Robotics
特种机器人	中信重工、亿嘉和、申昊科技、大疆、鸿钧机器人	FLIR、Lockheed Martin、Boston Dynamics

8.3 下游应用与系统集成

应用领域	主要客户/集成商	典型案例
汽车制造	比亚迪、特斯拉、宝马、奔驰、三一重工	智元A2在比亚迪/富士康部署超1000台
3C电子	富士康、立讯精密、龙旗科技	智元精灵G2在龙旗工厂累计下线15000台
仓储物流	顺丰、京东、亚马逊、GXO	Digit在亚马逊/GXO运行超65000小时
电力能源	国家电网、南方电网	防爆四足机器人常态化巡检变电站
医疗健康	三甲医院、康复机构	达芬奇手术、天智航骨科、傅利叶康复
家庭服务	C端消费者	石头/科沃斯清洁机器人规模化盈利
系统集成	新松、埃斯顿、汇川及大量中小集成商	"机器人+工艺"定制化方案

数据来源： 工信部、国际机器人联合会（IFR）、Mordor Intelligence、Smart Analytics Global、MarketsandMarkets、高盛研究报告、国金证券、东吴证券、天风证券、36氪、新华网、央视网、企业公开信息（2026年整理）。